Tecnologia para Adolescentes (13-17 anos) - Livro do Aluno

Material Didatico baseado nos repositorios de github.com/Marquezbertin

Python, Web, Banco de Dados, Git/GitHub, QA, IA, Metodologias Ageis

Licenca MIT - Uso educacional gratuito

00 PLANO DA TRILHA

Trilha ADOLESCENTES (13 17 anos) Makers/Devs

Carga horária: 16 aulas × 90 min = 24 horas

Fontes: laboratorio-tech-social/trilhas/adolescentes-13-20/,

Mapa da trilha (12 módulos, 16 aulas)

| Aula | Módulo | Repo-base | Entregável |

Plano de contingency: se a escola só puder oferecer 8 aulas, use a marca no

---

Objetivos do plano pedagógico (Makers/Devs)

1. Dominar uma linguagem de programação (Python) com proficiência intermediária.

Objetivo final do repositório: "Entregar um projeto de impacto social em open source

---

Regras da sala com adolescentes

| Regra | Por quê |

Materiais e contas

| Item | Detalhe |

Todos os cursos do professor rodam offline: python-do-zero traz os exercícios em .txt

---

Ambiente de trabalho padrão da turma (o "kit do Maker")

Crie um repositório-base para a turma e distribua:

projeto-da-turma/

Esse esqueleto vem da prática real dos repositórios do autor

Avaliação

| Componente | Peso | Onde está o critério |

Rubrica detalhada (4 níveis) em 00-GUIA-DO-PROFESSOR/03-metodologia-e-avaliacao.md 4.1.

Slides prontos (do repositório)

| Slide | Arquivo |

Trilha web da turma (13 20): laboratorio-tech-social/site/trilhas/adolescentes/

Módulos em markdown do repositório:

Onde a turma Treina por conta (games)

QA_RUN/ 71 jogos educativos de QA, HTML5, jogáveis no navegador.

| Jogo | Caminho | Conceito |

Próxima trilha

[03-JOVENS-E-ADULTOS-18+](../03-JOVENS-E-ADULTOS-18+/00-plano-da-trilha.md)

01 PENSAMENTO COMPUTACIONAL AVANCADO

B1 Pensamento Computacional Avançado (13 17 anos)

Duração: 90 min Aula 1 de 16

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de decompor um sistema real (ex.: o sistema de

Objetivo secundário: Reconhecer os 4 pilares do pensamento computacional em código

---

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

O framework que a aula ensina

O pensamento_computacional organiza tudo em 4 pilares. Na faixa 8 12 você usou os

| Pilar | No código | Pergunta de revisão |

A tabela de decomposição em 4 camadas (adaptada de 12_modelagem_er do repo SQL e do

| Camada | O que é | Exemplo (escola) |

Roteiro (90 min)

Fase 1 Apresentação (10 min)

Gancho: "Vocês já usaram o sistema de matrícula da escola. Ele tem tela, tem banco de

Quiz de recuperação (Aula 0 / do 8 12): "O que é decomposição?"

Demonstração ao vivo (5 min): mostre o banco-de-dados-sql/14_projeto_sistema_escolar/

Fase 2 Exploração (20 min)

Parte 1 Os 4 pilares em código real (10 min).

- Decomposição: funções separadas (adicionarTarefa, renderizarLista, salvar)

Parte 2 Lógica proposicional (10 min).

Exercício ao vivo: "O aluno pode ser reprovado se: nota < 5 E não fez arecovery

python

A pegadinha clássica: sem parênteses, a ordem das operações muda tudo.

Fase 3 Mão na massa (35 min)

Atividade A Decomposição do sistema da escola (20 min).

SISTEMA ESCOLAR Decomposição em 4 camadas

DADOS (o que é guardado):

REGRAS (o que é permitido/calculado):

INTERFACE (o que a pessoa usa):

INFRAESTRUTURA (onde roda):

DADO QUE NÃO DEVERIA EXISTIR:

O último campo é o que diferencia um adolescente de um adulto. Descomente: "O sistema

Atividade B Pseudocódigo de 1 regra (15 min).

ALGORITMO: ValidarMatricula

Fase 4 Projeto (20 min)

Desafio: "Diagnóstico de um repositório"

Opções (todas existentes e auditadas):

Entrega da atividade:

Fase 5 Mostra (5 min)

2 duplas apresentam. A turma responde a pergunta: "Qual camada o bug mais provavel esta?"

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Rubrica (4 níveis) critério "Decomposição":

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Escolher um app que você usa todo dia e fazer a decomposição em 4 camadas.

Próximo módulo

[B2 Lógica e Algoritmos](02-logica-e-algoritmos.md)

02 LOGICA E ALGORITMOS

B2 Lógica e Algoritmos (13 17 anos)

Duração: 90 min Aula 2 de 16

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Escrever 8 algoritmos em pseudocódigo cobrindo variáveis, condicionais, laços, vetores, matrizes, string...

Objetivo secundário: Reconhecer recursão e saber escrever 1 função recursiva simples.

Fontes no repositório

logica_programacao/ 15 módulos e 80 algoritmos (a base mais completa do material):

| Módulo | Conteúdo | N de algoritmos |

Complementos:

Conceitos-chave

| Conceito | Por que importa |

Analogias:

Roteiro (90 min)

Fase 1 Presentação (10 min)

Gancho: "Seu buscador favorite resolve em 0,2 s. Eu vou te mostrar por que

Demonstração ao vivo (5 min): escreva no quadro a busca linear e rode mentalmente:

Fase 2 Exploração (20 min)

Parte 1 Vetores e matrizes (8 min).

Parte 2 Procedimento vs Função (6 min).

FUNCAO Somar(a, b): devolve valor

Parte 3 Recursão (6 min).

Armadilha clássica: sem caso base pilha estoura (RecursionError).

Fase 3 Mão na massa (35 min)

Atividade A 8 algoritmos em pseudocódigo (25 min).

| | Módulo de origem | Algoritmo a escrever |

Critério: pseudocódigo do padrão logica_programacao (ENTRADA / SAIDA / INICIO / FIM),

Atividade B 2 algoritmos em Visualg (10 min).

Fase 4 Projeto (20 min)

Desafio: "O caçador de números"

Desafio bônus: rode com 1.000, 10.000 e 100.000 números e anote as comparações.

Fase 5 Mostra (5 min)

3 alunos apresentam um dos 8 algoritmos. Turma identifica: qual módulo do repo ele veio de.

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Pergunta de escrita (vale 1 ponto):

Resposta esperada: binária não serve (exige ordenação). Ou: se ordenar primeiro,

---

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Escolha 2 dos 8 algoritmos e implemente em Python no Google Colab.

Próximo módulo

[B3 Python do Zero](03-python.md)

03 PYTHON

B3 Python do Zero (13 17 anos)

Duração: 90 min Aula 3 de 16

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Escrever e executar um programa Python com entrada, saída, variável, condicional, laço, lista e função ...

Objetivo secundário: Ler mensagens de erro do Python em inglês e sacar o que elas dizem.

Fontes no repositório

python-do-zero/ 15 módulos × 6 exercícios = 90 exercícios, todos com "Resposta Esperada":

| Módulo | Conteúdo | Exercícios (nomes de arquivo) |

Complementos:

Conceitos-chave

| Conceito | Frase que fixa |

Roteiro (90 min)

Fase 1 Apresentação (10 min)

Gancho: "O programa de vocês vai ler o nome, perguntar 3 coisas e imprimir um resultado.

Demonstração ao vivo (5 min): no Colab, digite com erros de propósito:

Outra demo (3 min):

Dica de ouro (o repo ingles-para-programadores é exatamente sobre isso):

Fase 2 Exploração (20 min)

Parte 1 A anatomia de um programa (8 min).

python

Perguntas: "Qual linha precisa de indentação?" / "Onde está o input?" /

Parte 2 Lista vs Dicionário (7 min).

DICIONARIO: chave - valor

Parte 3 Lendo erro (5 min).

| Erro | Significado | O que fazer |

Método do repo ingles-para-programadores/08_comandos_ingles/: leia a mensagem como

Fase 3 Mão na massa (35 min)

Atividade A Do módulo 01 ao 05 (20 min).

| Módulo | Exercício sugerido | Como achar |

Regra da turma: para cada exercício, o aluno cola a "Resposta Esperada" do repo no

Atividade B Funções (15 min).

```
def classificacao(m):
```

```
alunos = {"Ana": [8,9,10], "Bruno": [5,6,4], "Carla": [10,10,9]}
```

Fase 4 Projeto (20 min)

Desafio: "Sua ficha de estudante"

Critério de pronto:

Fase 5 Mostra (5 min)

2 alunos rodam seu programa ao vivo, um deles digita uma entrada inválida de propósito

---

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Quiz rápido (5 min, oral):

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Refazer a "Ficha de Estudante" em VS Code (não no Colab) e subir para o GitHub

---

Próximo módulo

[B4 Python: projetos práticos](04-python-projetos.md)

04 PYTHON PROJETOS

B4 Python: projetos práticos (13 17 anos)

Duração: 90 min Aula 4 de 16

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Escolher, adaptar e executar 3 exercícios do banco lista-de-exercicios-python-brasil (112 exercícios, co...

Objetivo secundário: Ler um doctest e saber reescrever o teste quando a resposta esperada mudar.

Fontes no repositório

lista-de-exercicios-python-brasil/ 112 exercícios, 6 seções

| Seção | N | Exemplos |

Achado importante (verificado na auditoria): das 112 questões, 107 são stubs

Projetos reais do autor (para estudar estilo e estrutura)

| Repositório | O que estudar |

Complementos

Conceitos-chave

| Conceito | Onde aparece |

Roteiro (90 min)

Fase 1 Apresentação (10 min)

Gancho: "Esse repositório tem 112 exercícios. 107 estão vazios. Espera. 107

Quiz de recuperação (B3): "O que input() devolve e por que idade + 1 quebra?"

Fase 2 Exploração (15 min)

Parte 1 Anatomia de um exercício do repo (7 min).

python

def main() - None:

if __name__ == "__main__":

Destaque 4 coisas que a turma ainda não viu:

Parte 2 Como o repo valida (8 min).

python

dobro(2)

Rode no terminal:

Fase 3 Mão na massa (35 min)

Atividade A 3 exercícios resolvidos (20 min).

| Seção | Escolha obrigatória (1) | Escolha livre (2) |

Processo obrigatório de cada exercício (5 min de papel + 15 min de código):

Atividade B Blindagem com try/except (15 min).

python

E o while True para repetir até o usuário acertar:

Por que isso importa: a turma vai ver na aula 08 (QA) que "o programa não pode

Fase 4 Projeto (25 min)

Desafio: "3 exercícios, 1 programa"

===== MENU =====

Requisitos:

Critério bônus (opcional): transformar o menu em funcionário (você escolhe os

Fase 5 Mostra (5 min)

2 alunos rodam o programa. Um deles digita letra onde o programa pede número, para

---

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Pergunta de escrita:

Resposta esperada: if/else trata um valor conhecido e previsível (a entrada é

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Escolher 3 exercícios novos do banco (de seções que você ainda não fez) e resolver.

Próximo módulo

[B5 Web: HTML, CSS e JavaScript](05-web.md)

05 WEB

B5 Web: HTML, CSS e JavaScript (13 17 anos)

Duração: 90 min Aula 5 de 16

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Construir uma página semântica (header, nav, main, section, footer) com CSS de layout (Flexbox e Grid) e...

Objetivo secundário: Explicar a diferença entre HTML, CSS e JS em uma frase cada.

Fontes no repositório

html-css-js-pratica/ 15 módulos × 6 exercícios = 90 exercícios, cada um com

| Módulo | Conteúdo | Exercícios |

Projetos reais do autor (mostram o "nível profissional"):

Trilha web e slides:

Conceitos-chave

| Conceito | Frase que fixa |

Roteiro (90 min)

Fase 1 Apresentação (10 min)

Gancho: "Vocês usam o Instagram 2 horas por dia. Ele é feito de HTML, CSS e JavaScript.

Demonstração ao vivo (5 min): abra o DevTools (F12) num site qualquer e mostre:

Diga: "Três abas, três linguagens. Todos os sites do mundo são isso."

Fase 2 Exploração (20 min)

Parte 1 Anatomia de uma página (8 min).

Explique por que viewport está no <head: sem isso, o site aparece minúsculo no celular.

Parte 2 Box-model e Flexbox (7 min).

Parte 3 DOM e eventos (5 min).

botao.addEventListener('click', () = {

Parte 4 fetch (0 min, só mostrar)

Fase 3 Mão na massa (40 min)

Atividade A Landing page (25 min).

Atividade B 3 exercícios do repo (15 min).

Cada um tem um "RESULTADO ESPERADO" no repo. Cole-o como comentário no código e

Atividade C Consome uma API (extra, 0 min em aula / casa).

Fase 4 Projeto (15 min)

Desafio: "A página do projeto final"

Critério de pronto:

Fase 5 Mostra (5 min)

Abra 2 landing pages no projetor. Cada turma dá 1 ponto forte e 1 sugestão.

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Pergunta de escrita:

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Transformar a landing page em site de 3 páginas (index, sobre, contato) com CSS

Próximo módulo

[B6 Banco de Dados e SQL](06-banco-de-dados-sql.md)